

ARTEFACTOS DEL MÓDULO

Punto de Control 2 (PC2)

Fase de Elaboración: requerimientos funcionales y especificación

Pacíficos Online — IF6100

INFORMACIÓN DEL SUBGRUPO

Subgrupo SG5 — Módulo M5 — Carrito y Pedidos

Integrantes:

- *Manuel Salvador Ortiz Mejicano, C4H071 [Coordinador]*
- *Marcos José Ortega Fernández, C35750*
- *Edgar Emmanuel Duarte Alemán, C4E773*
- *Genesis Lucia Gutierrez Espinoza, C4F794*
- *Ricardo Josué Castillo Acevedo, C21785*

Contacto del coordinador: manuel.mejicano@ucr.ac.cr

1. Informe de elicitación del módulo

1.1 Instrumentos aplicados

Para realizar el trabajo de manera correcta y funcional, se requiere de un análisis exhaustivo para comprender bien cómo se debe de comportar cada módulo dado que el proyecto, se segmenta de esta manera se requiere conocer cuál es el alcance total del proyecto lo cual se logró a partir de las siguientes técnicas.

- **Análisis de documentos:** Dado que la mayor parte de la información en donde se especifica que es lo que se debe o no de hacer, es el enunciado oficial del proyecto por lo que resulta necesario el análisis detallado de lo que ahí se establece, comprendiendo cual es la lógica de negocio a la que debe de responder el proyecto, así como la forma de interactuar con los módulos.
- **Entrevistas semiestructuradas:** En búsqueda de ir más allá y comprender mejor cómo es que trabajan los comercios, que se supone crearán un perfil dentro de la plataforma digital desarrollada, se diseñó un cuestionario que se aplicara a personas con comercios que se noten que puedan crearse un perfil y usar la plataforma.
- **Benchmarking:** Se realizará un análisis competitivo de plataformas de comercio electrónico multivendedor ya existentes y que tienen lugares bien establecidos en el mercado como lo son Amazon y Etsy, pudiendo identificar factores positivos y negativos a la vez, de esta manera se aplicaran las mejores prácticas, para que la plataforma en su versión final sea atractiva tanto para clientes como comercios vendedores.

1.2 Evidencia de ejecución

Cuestionario realizado con la intención de aplicar a persona contratista con el fin de esclarecer los detalles y tener un mejor contexto del negocio.

- ¿Actualmente como comercio usted o ustedes atienden a clientes por algún medio digital o solo en físico al momento de entrar un cliente al local?
- ¿Si un cliente le solicita un producto, pero en ese instante se da o se dan cuenta de que no hay en existencias cómo manejan la situación?
- ¿En una plataforma online en donde usted ofrezca sus productos junto con otros comercios, cuales serían sus necesidades para poder preparar, despachar y cancelar el pedido si fuese necesario?
- ¿Cómo y en qué momento del proceso prefiere recibir las notificaciones de nuevos pedidos pagados?

- ¿Ofrece usted servicio de entrega, si se realiza como se calcularía el monto extra por costos de envío?
- ¿Estaría o estarían dispuestos a mantener comunicación con otros comercios en caso de ser necesario dada la posibilidad de que un cliente factura con distintos comercios en un mismo pedido?
- ¿Cómo maneja o manejan el cálculo y desglose del IVA al darle el precio final al comprador por mensaje rápido?
- ¿De qué manera o cómo se trabaja en su comercio el cambio de estado en un pedido es decir cuando pasa de estar reservado a estar empacado, así como los demás estados?
- ¿Cuánto es lo que pueden o podrían gastar para tener un espacio en la plataforma digital?
- Si un cliente le cancela la compra cuando el pedido ya está empacado o en ruta, ¿cuál es su política para aceptar o rechazar esa cancelación?

1.3 Hallazgos clave

ID-Hallazgo	Descripción del problema	Solución diseñada
HALL-01	La manera en la que se plantea la propuesta comercial, no quedaba claro la manera en la que se debía trabajar el carrito.	Se llegó a la solución de trabajar un pedido maestro que será el que el cliente verá, pero a nivel interno se crearán subpedidos por cada negocio involucrado.
HALL-02	Existe una alta posibilidad de colisión, en caso de que dos usuarios intenten comprar la última unidad de un producto seleccionado.	Se diseñó un modelo de reservas atómico, en donde el M5 no consulta de manera directa las existencias del M4, en su lugar se solicita una reserva temporal con un identificador único con una expiración en caso de inactividad.
HALL-03	Se identificó que los costos de envío no pueden trabajar con una tarifa fija, dado que dependiendo la ubicación del comercio, los costes van a variar.	El cálculo de este extracto se realizará de manera desglosada, por cada producto, evitando en el cliente confusiones con el precio final.

2. Especificación de requerimientos funcionales del módulo

2.1 Tabla de requerimientos funcionales

ID	Descripción	Caso de uso asociado	Actor	Atributos
RF-001	<i>El módulo debe tener la funcionalidad de que el cliente pueda añadir al carrito un producto con la cantidad deseada, en donde será necesario validar anteriormente el stock disponible con el M4, garantizando así que solo se muestren los productos disponibles.</i>	CU-001	Cliente	<i>Prioridad: Alta Estado: Especificado</i>
RF-002	<i>El módulo debe permitir al cliente actualizar la cantidad deseada así como remover un producto, recalculando nuevamente los subtotales antes de proceder con el pago.</i>	CU-001	Cliente	<i>Prioridad: Alta Estado: Especificado</i>
RF-003	<i>El módulo debe de tener la capacidad de poder agrupar los productos del carrito por el comercio de origen.</i>	CU-001	Cliente	<i>Prioridad: Media Estado: Especificado</i>
RF-004	<i>El módulo debe permitir al cliente ingresar y validar un código de descuento o tarjeta de regalo al carrito con el fin de aplicar deducciones sobre el subtotal o costo de envíos de los productos antes de procesar el pago.</i>	CU-003	Cliente	<i>Prioridad: Media Estado: Especificado</i>
RF-005	<i>El módulo debe de tener la capacidad de brindar al cliente la opción de guardar productos en una lista de deseos, para facilitar la compra de estos productos en un futuro</i>	CU-009	Cliente	<i>Prioridad: Media Estado: Especificado</i>
RF-006	<i>El módulo debe estar en la capacidad de mostrar al cliente los costos de manera desglosada.</i>	CU-001/CU-002	Sistema	<i>Prioridad: Alta Estado: Especificado</i>
RF-007	<i>El módulo debe poder calcular el impuesto solicitado que se haya establecido, por cada línea de producto.</i>	CU-001/CU-002	Sistema	<i>Prioridad: Alta Estado: Especificado</i>

RF-008	El módulo debe permitir a la plataforma rechazar el procesamiento checkout en caso de detectar que alguno de los comercios a los cuales se les intenta hacer un pedido, está en estado de suspendido tras validar con M2, buscando el cumplimiento de las normativas de la plataforma	CU-004	Sistema	Prioridad: Media Estado: Especificado
RF-009	El módulo debe generar un pedido maestro, incluyendo los subpedidos de cada comercio, garantizando el orden en los comercios relacionados a los subpedidos.	CU-004	Sistema	Prioridad: Alta Estado: Especificado
RF-010	El módulo debe solicitar a M4 una reserva temporal de inventario en el momento del checkout, con un tiempo límite de expiración, evitando que dos clientes compren la última unidad disponible al mismo tiempo.	CU-004	Sistema	Prioridad: Media Estado: Especificado
RF-011	El módulo debe tener la capacidad de cambiar el estado del pedido a "Pagado", solamente cuando el M6 confirme que el pago fue exitoso, previniendo fraudes.	CU-004	Sistema	Prioridad: Alta Estado: Especificado
RF-012	El módulo debe notificar al comercio respectivo cuando se agrega un producto, para agilizar la logística del despacho.	CU-004	Comercio	Prioridad: Media Estado: Especificado
RF-013	El módulo debe brindar al cliente la posibilidad de ver cuál es el estado de su pedido (Pendiente, Pagado, En Preparación, Empacado, Despachado, En Ruta, Entregado, Cancelado).	CU-006	Cliente	Prioridad: Media Estado: Especificado
RF-014	El sistema debe permitir al cliente cancelar un pedido antes de que se cambie su estado a "Despachado", para que se liberen las existencias en el M4 y solicitar reembolso al M6.	CU-007	Cliente	Prioridad: Media Estado: Especificado
RF-015	El módulo debe permitir al comercio vendedor rechazar un pedido, especificando la causa, para evitar el incumplimiento operativo e iniciar el protocolo de reembolso al cliente.	CU-011	Comercio	Prioridad: Media Estado: Especificado
RF-016	El módulo debe permitir al repartidor actualizar estado del subpedido "En Ruta" y posteriormente a "Entregado",	CU-014	Repartidor	Prioridad: Media Estado: Especificado

	<i>transfiriendo la responsabilidad del comercio a la logística de la plataforma digital.</i>			
RF-017	<i>El módulo debe permitir al repartidor visualizar un listado actualizado de los subpedidos que le han sido asignados, incluyendo los detalles de recolección en el comercio y la dirección de entrega del cliente, para organizar su ruta logística y proceder con el retiro oportuno de los paquetes.</i>	CU-013	Repartidor	<i>Prioridad: Media</i> <i>Estado: Especificado</i>
RF-018	<i>El módulo debe de contar con la posibilidad de que el comercio pueda actualizar el estado de los subpedidos asignados “En preparación” para luego de terminar esta fase pasarlo a “Empacado”, para que el cliente pueda ver como va el movimiento de sus productos.</i>	CU-010	Comercio	• <i>Prioridad: Alta</i> • <i>Estado: Especificado</i>
RF-019	<i>El módulo debe de dar la opción al cliente de solicitar una devolución total o parcial de un subpedido, previamente marcado como entregado, será necesario indicar el motivo y adjuntar evidencia.</i>	CU-008	Cliente	<i>Prioridad: Alta</i> <i>Estado: Especificado</i>
RF-020	<i>El módulo debe permitir al comercio revisar la solicitud de devolución de un pedido así como aceptar dicha solicitud para iniciar el procedimiento relacionado o rechazarla en caso de no cumplir con las políticas de la empresa.</i>	CU-012	Comercio	<i>Prioridad: Alta</i> <i>Estado: Especificado</i>
RF-021	<i>El módulo debe de procesar la devolución una vez que el comercio apruebe la devolución notificando al M4(reingreso de kardex), a M6 (reembolso al cliente) y a M2 (reversión de comisión), para garantizar la exactitud financiera y de inventario de toda la plataforma.</i>	CU-012	Sistema	<i>Prioridad: Alta</i> <i>Estado: Especificado</i>

3. Especificación suplementaria propia del módulo

Atributos de calidad, restricciones y requisitos no funcionales específicos de tu módulo, ADICIONALES a los de la plataforma completa.

3.1 Requerimientos de rendimiento

- El cálculo del carrito con productos de múltiples comercios debe responder en menos de 400 ms en el percentil 95 (p95), incluso bajo carga concurrente.
- Se mide con pruebas de carga (k6 o JMeter) sobre índices compuestos en pedidos_lineas (comercio_id, variacion_id) que evitan escaneos completos de tabla.

3.2 Requerimientos de seguridad

- Aislamiento estricto por comercio: un comercio solo puede consultar, actualizar o cancelar sus propios subpedidos; ninguna consulta puede retornar registros de otro comercio, ni siquiera manipulando parámetros de la petición.
- Se implementa mediante el Global Scope de Eloquent del Núcleo (RN-12), que inyecta automáticamente WHERE comercio_id = ? según la sesión activa, reforzado con Policies de Laravel (ej. SubpedidoPolicy) en cada acción de escritura.

3.3 Requerimientos de disponibilidad

- El carrito debe tener una disponibilidad de 99.8% en producción, dado que es el punto de entrada a toda venta de la plataforma.
- Este 99.8% es la meta de disponibilidad definida en el plan de trabajo del subgrupo para PC2; aún no hay medición real porque el módulo no está en producción. Al entrar en operación (PC3+), se debe instrumentar (ej. logs de caídas/errores 5xx) para validar el cumplimiento de esta meta y, de no alcanzarse, renegociarla con el Comité.
- Persistencia dual: sesión de servidor para usuarios invitados y tabla pedidos_carritos en base de datos para usuarios autenticados, de modo que el carrito sobrevive a caídas del servidor o cambios de dispositivo.

3.4 Restricciones técnicas (propias del módulo)

- Uso exclusivo de transacciones ACID en base de datos relacional para la creación del pedido y sus líneas asociadas.
- El mecanismo de apartado (RF-010, RN-M5-04) se implementa a nivel de aplicación con un TTL configurable, no con bloqueo de fila en base de datos, para evitar deadlocks entre módulos concurrentes.
- Tablas propias con prefijo de módulo (pedidos_encabezado, pedidos_subpedidos, pedidos_lineas, pedidos_carritos), sin JOIN hacia tablas de otros módulos.

3.5 Requerimientos de consistencia e idempotencia

- La confirmación de pago debe ser idempotente: si M6 reintentó el envío de su notificación de confirmación (webhook) para el mismo pago, M5 no debe generar un segundo Pedido Maestro para esa misma compra. Antes de crear el pedido, M5 debe verificar si ya existe uno asociado a esa transacción.
- Este requisito responde directamente al riesgo de doble-venta identificado en el Hallazgo 2 (HALL-02) de la Sección 1, y es complementario —no sustituto— del mecanismo de idempotencia que M6 ya aplica de su lado sobre el cobro (clave de idempotencia por transacción).

4. Catálogo de reglas de negocio del módulo

Criterio de la columna "Fuente": se indica únicamente el origen normativo o documental de la regla (propuesta comercial, normativa, contrato de otro módulo, acta del Comité). Las referencias cruzadas a otros artefactos de este mismo documento (RF, CU, otras secciones) se incluyen entre paréntesis dentro de la Descripción, no en la Fuente.

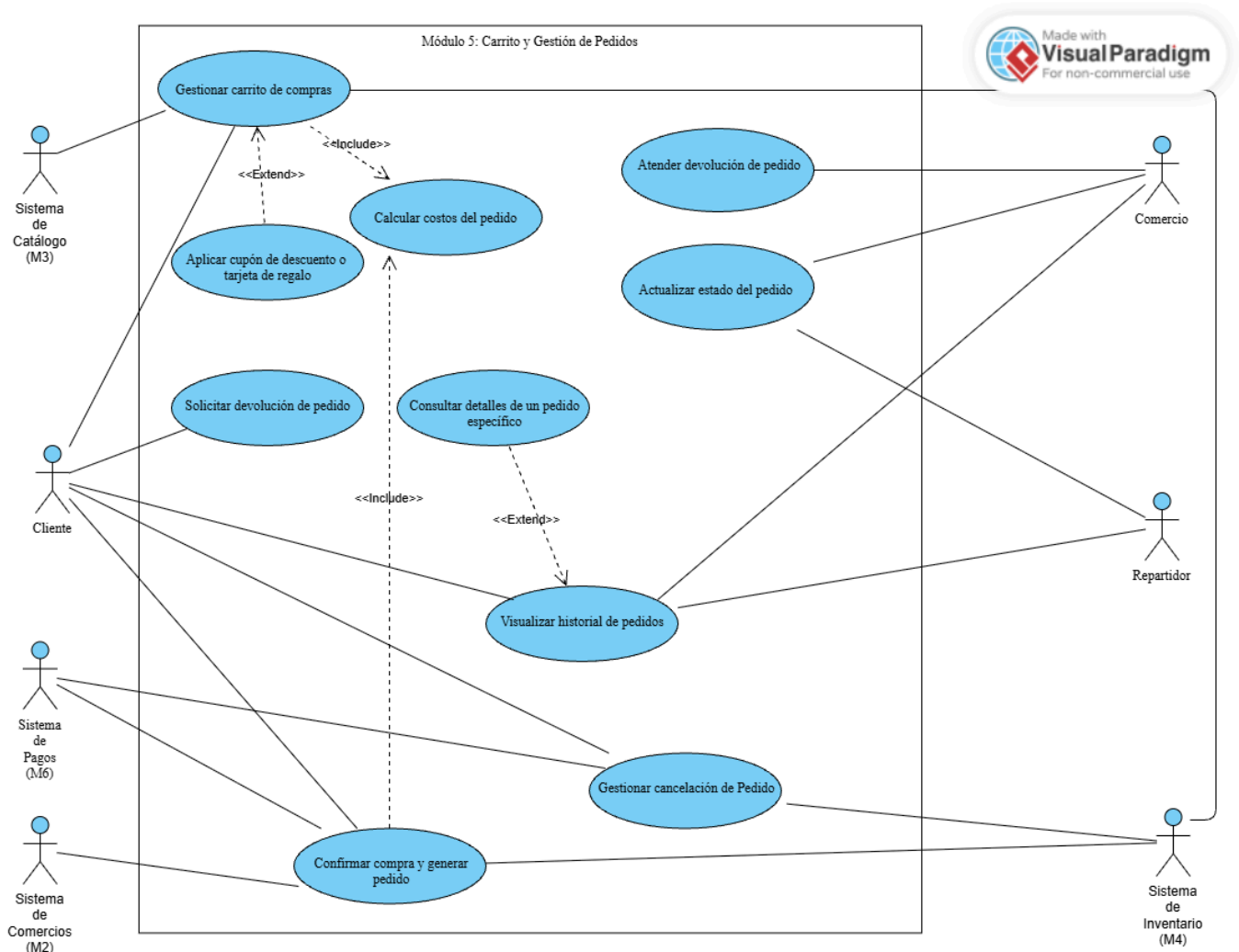
ID	Descripción	Tipo	Fuente	Módulo responsable
RN-M 5-01	Total del Pedido Maestro = Σ (Subtotales por Comercio) + Σ (Costos de envío por Comercio).	Cálculo	Propuesta comercial + acuerdo del Comité sobre Pedido Maestro / Subpedidos.	M5
RN-M 5-02	El IVA se calcula por línea de producto según su tasa tributaria; nunca se aplica sobre el envío cuando es un servicio exento o tercerizado.	Cálculo	Normativa tributaria aplicable + Sección 3.	M5 (calcula), consulta tasa a M3
RN-M 5-03	No se permite confirmar el checkout si la cantidad solicitada de una variación excede las existencias disponibles reportadas por M4.	Validación	Frontera de datos M4↔M5 (PC1) + RN-04 (Concurrencia de existencias) del Núcleo.	M5 (valida), M4 (fuente de verdad)
RN-M 5-04	La reserva temporal de inventario expira automáticamente a los 15 minutos si M6 no confirma el pago; al expirar, M5 solicita a M4 liberar la reserva.	Flujo / Temporal	Alineada con RN-04 (Concurrencia de Existencias) del Núcleo.	M4 + M5
RN-M 5-05	Un pedido en estado "En Preparación" o "Despachado" no puede ser cancelado unilateralmente por el comprador.	Flujo	Propuesta del subgrupo, todavía sin aprobación oficial del Comité. No es lo mismo que la cancelación parcial (SC-02), que sigue pendiente	M5
RN-M 5-06	El estado del Pedido Maestro depende de sus Subpedidos: si todos llegan a "Entregado", el Pedido Maestro pasa a "Entregado". Falta definir qué pasa si un comercio cancela su parte y los demás sí entregan la suya — eso aún no lo resuelve el Comité (SC-01, Sección 8.2). Puede que haga falta un estado nuevo (ej.	Derivada	El caso donde todo sale bien viene del acuerdo del Comité sobre Pedido Maestro/Subpedidos. El caso de cancelación	M5

	"Parcialmente Entregado") que hoy no existe en el modelo.		parcial es la solicitud de cambio SC-01, aún sin resolver.	
RN-M 5-07	Un comercio con membresía suspendida en M2 no puede recibir nuevos pedidos; sus productos se deshabilitan en el carrito.	Validación	Contrato ComerciosServic eInterface de M2 (estado de membresía).	M5 consulta a M2
RN-M 5-08	La comisión se calcula sobre lo que vendió el comercio (sin contar envío ni comisión de la pasarela de pago). M5 solo le pasa ese monto a M2; M5 no calcula la comisión.	Cálculo	Según el enunciado del curso, calcular y registrar comisiones es tarea de M2, no de M5.	M2 calcula y registra — M5 solo aporta el monto base.
RN-M 5-09	Ningún comercio puede ver los pedidos de otro comercio, ni cambiando los datos de la solicitud. Esta regla ya se explica con detalle técnico en la Sección 3.2; aquí solo queda registrada como regla de negocio.	Validación	Es la misma regla RN-12 del Núcleo que se explica en la Sección 3.2.	M5 + Núcleo
RN-M 5-10	Al cancelar un pedido antes del despacho, M5 invoca a M4 para liberar la reserva de stock y a M6 para iniciar la reversión de fondos.	Flujo	RF-014 (Cancelación de pedido), Sección 2.	M5 + M4 + M6
RN-M 5-11	El cliente solo puede pedir la devolución de un pedido que ya esté en estado “Entregado”, y dentro de un plazo definido después de la entrega (propuesta del subgrupo: 5 días naturales, pendiente de aprobar por el Comité).	Validación	Alcance declarado en el PC1 del módulo (“cancelación de pedidos y devolución con su proceso asociado”); se formaliza en PC2 por decisión del Comité — ver bitácora, Sección 8.1.	M5
RN-M 5-12	Cuando se aprueba una devolución, M5 coordina tres pasos: M4 reingresa el producto devuelto al inventario, M6 le devuelve el dinero al cliente, y M2 reversa la comisión que ya se le había registrado al comercio por ese producto.	Flujo	Mismo alcance del PC1 sobre devolución; sigue el mismo patrón de coordinación entre módulos que RN-M5-10 (cancelación). Falta confirmar con M2 cómo se reversa	M5 + M4 + M6, M2 (aún sin definir)

			exactamente la comisión.	
RN-M 5-13	Un subpedido solo puede transicionar en el siguiente orden: Pendiente → Pagado → En Preparación → Empacado → Despachado → En Ruta → Entregado. No se permite saltar estados ni retroceder a un estado anterior. La transición a "Cancelado" solo es válida desde los estados permitidos por RN-M5-05 (cancelación unilateral del comprador) o por el flujo de cancelación parcial del comercio. Cualquier otra transición debe ser rechazada por el sistema	Flujo / Validación	Formaliza la máquina de estados implícita en RF-011, RF-016 y RF-018	M5

5. Modelo de casos de uso del módulo

5.1 Diagrama de casos de uso



5.2 Especificación de tres casos de uso críticos

Caso de uso 1: CU-001 Gestionar carrito de compras

Actor primario: Cliente

Actores Secundarios: Sistema de Inventario (M4), Sistema de Catálogo (M3)

Precondiciones: El catálogo de productos (M3) debe estar accesible para inicializar el carrito.

Postcondiciones: El sistema mantiene una lista de productos seleccionados agrupados por comercio, con las cantidades validadas y los subtotales actualizados.

Flujo principal:

1. El Cliente selecciona un producto o variación en el catálogo y especifica la cantidad deseada.
2. El sistema consulta de forma sincrónica al Sistema de Inventario (M4) para validar que exista stock físico disponible antes de permitir agregarlo [Alineado a RF-001].
3. El sistema añade el producto al carrito de compras.
4. El sistema agrupa visual y operativamente los ítems del carrito según el comercio de origen [Alineado a RF-003].
5. El sistema Calcula los costos del pedido (Include), actualizando los subtotales parciales.
6. El sistema muestra al Cliente el carrito actualizado.

Flujos alternativos:

- **Alternativa al Paso 2 (Producto sin stock suficiente):**
 - a. Si el Sistema de Inventario (M4) responde que la cantidad solicitada supera las existencias físicas, el sistema interrumpe la acción, muestra un mensaje de advertencia indicando la cantidad máxima disponible y no agrega el ítem al carrito.
- **Alternativa al Paso 3 (Modificar cantidad o remover ítem):**
 - a. Si el Cliente actualiza la cantidad de un producto que ya está en el carrito o selecciona "Eliminar", el sistema valida el nuevo stock con M4 (solo en caso de aumento), aplica el cambio y recalcula inmediatamente los subtotales (Alineado a RF-002).
- **Alternativa al Paso 5 (Aplicar beneficio extra):**
 - a. Si el Cliente ingresa un código promocional, se ejecuta el caso de uso extendido (Aplicar cupón de descuento o tarjeta de regalo), el sistema valida la vigencia del cupón y descuenta el monto correspondiente del subtotal aplicable.

Caso de uso 2: CU-004 Confirmar compra y generar pedido(s)

Actor primario: Cliente

Actores Secundarios: Sistema de Inventario (M4), Sistema de Pagos (M6), Micrositios y Comercios (M2)

Precondiciones: El cliente debe estar autenticado en el portal. El carrito de compras debe contener al menos un producto válido.

Postcondiciones: Se genera un Pedido Maestro con un identificador único. Se generan los Subpedidos correspondientes a cada comercio. Se realiza una reserva atómica de inventario en M4. El Pedido Maestro queda en estado "Pendiente de Pago".

Flujo principal:

1. El Cliente ingresa al carrito y selecciona la opción "Proceder al Checkout".
2. El sistema solicita al Cliente la dirección de envío y el método de pago.

3. El sistema invoca al Sistema de Inventario (M4) para solicitar una reserva atómica temporal de las existencias de todos los productos en el carrito.
4. El Sistema de Inventario (M4) confirma la disponibilidad y devuelve un identificador de reserva con un tiempo de expiración de 15 minutos [Alineado a RN-M5-04].
5. El sistema verifica el estado de los comercios involucrados contra M2 para asegurar que estén activos.
6. El sistema calcula los costos del pedido (Include), desglosando subtotal, impuestos y costo de envío por cada comercio involucrado.
7. El sistema crea un Pedido Maestro a nombre del cliente con el monto total a cobrar.
8. El sistema crea los Subpedidos Hijos, uno por cada comercio proveedor involucrado en el carrito (Alineado a RF-009).
9. El sistema invoca al Sistema de Pagos (M6) enviando el monto total del Pedido Maestro para procesar el cobro y redirige al cliente a la pasarela.

Flujos alternativos:

- **Alternativa al Paso 4 (Inventario insuficiente en M4 - Falla de Concurrencia):**
 - a. Sí M4 notifica que uno o más productos ya no tienen la cantidad solicitada disponible (alguien más compró la última unidad), el sistema detiene el proceso de checkout (Alineado a RN-M5-03), muestra un mensaje de error al Cliente indicando qué producto se agotó y lo devuelve a la vista del carrito para que ajuste las cantidades.
- **Alternativa al Paso 5 (Comercio Suspendido):**
 - a. Si el sistema detecta que alguno de los comercios involucrados en el carrito tiene su membresía suspendida en M2, el sistema interrumpe el checkout (Alineado a RN-M5-07), deshabilita los productos de ese comercio y notifica al Cliente para que los remueva y pueda continuar con el resto de su compra.
- **Alternativa al Paso 9 (Expiración de tiempo de reserva / Pago rechazado):**
 - a. Si el cliente abandona la pasarela, el Sistema de Pagos (M6) rechaza la transacción, o transcurren los 15 minutos, la reserva en el Sistema de Inventario (M4) expira automáticamente liberando el stock. El sistema detecta esto y cambia el Pedido Maestro y los Subpedidos a estado "Cancelado".

Caso de uso 3: CU-007 Gestionar cancelación de Pedido

Actor primario: Cliente

Actores Secundarios: Sistema de Inventario (M4), Sistema de Pagos (M6)

Precondiciones: Debe existir un pedido formalmente registrado y pagado en el sistema a nombre del Cliente.

Postcondiciones: El estado del pedido (o subpedido) pasa a "Cancelado", se liberan las existencias en M4 y se solicita el reembolso en M6.

Flujo principal :

1. El Cliente ingresa al detalle de su Pedido Maestro y selecciona la opción "Cancelar Pedido".
2. El sistema verifica el estado actual de los subpedidos. Para permitir la cancelación unilateral, los subpedidos deben estar en estado "Pendiente" o "Pagado" [Alineado a RN-M5-05].
3. El Cliente confirma el motivo de la cancelación.
4. El sistema actualiza el estado del Pedido Maestro y de sus Subpedidos hijos a "Cancelado" [Alineado a RF-014].
5. El sistema invoca al Sistema de Inventario (M4) para que libere las existencias previamente reservadas o descontadas (Alineado a RN-M5-10).
6. El sistema invoca al Sistema de Pagos (M6) enviando el identificador de la transacción para iniciar el protocolo de reembolso.
7. El sistema envía una notificación automática a los comercios afectados.

Flujos alternativos:

- **Alternativa al Paso 2 (Cancelación no permitida por estado del pedido):**
 - a. Si el sistema detecta que al menos un subpedido ya se encuentra en estado "En Preparación" o "Despachado", bloquea la acción de cancelación y le informa al Cliente que el pedido ya está siendo procesado (en su lugar, deberá esperar a recibirlo para tramitar una "devolución").

6. Contratos preliminares: operaciones ofrecidas y necesitadas

Define qué APIs/operaciones tu módulo ofrece a los demás, y cuáles necesita de ellos. Esto es base para PC3 (diseño de APIs).

6.1 Operaciones que ofrece tu módulo

Operación	Entrada (parámetros)	Salida (retorno) / Excepciones
<i>CrearPedidoDesdeCarrito</i>	<i>Recibe el identificador del cliente, la dirección de envío seleccionada y el método de pago elegido.</i>	<i>Devuelve el Pedido Maestro creado con sus subpedidos por comercio en estado "Pendiente de Pago".</i> <i>Lanza excepción si el carrito está vacío, si algún producto ya no tiene stock suficiente en M4 (RN-M5-03) o si un comercio está suspendido en M2 (RN-M5-07).</i>

<i>ObtenerDetallePedido</i>	<i>Recibe el identificador del pedido a consultar.</i>	<i>Devuelve el detalle completo del pedido: subtotales por comercio, impuestos, costo de envío, ítems, comercio y cliente.</i> <i>Lanza excepción si el pedido no existe o si el solicitante no tiene permiso para verlo (RN-M5-09).</i>
<i>ConfirmarPagoPedido (callback)</i>	<i>Recibe el identificador del pedido, el identificador de la transacción y el estado del pago reportado por M6.</i>	<i>Cambia el estado del pedido a "Pagado" únicamente si el pago fue exitoso (RF-011) y devuelve la confirmación.</i> <i>Es el endpoint que M6 invoca por webhook cuando se confirma el cobro.</i>
<i>ActualizarEstadoSubpedido</i>	<i>Recibe el identificador del subpedido, el nuevo estado y, opcionalmente, la guía de tracking.</i>	<i>Devuelve el subpedido con su estado actualizado, lo usan el Comercio (al preparar y despachar) y el Repartidor (al marcar en camino/entregado).</i> <i>Lanza excepción si la transición de estado solicitada no respeta el orden definido en RN-M5-13 — por ejemplo, marcar "Pagado" sin la confirmación de pago de M6 (RF-011), saltar estados, o retroceder a un estado anterior — o si un comprador intenta cancelar unilateralmente un subpedido que ya está "En Preparación" o "Despachado" (RN-M5-05).</i> <i>Lanza además excepción de acceso no autorizado si el actor no tiene permiso sobre ese subpedido (RN-M5-09).</i>
<i>CancelarPedido</i>	<i>Recibe el identificador del pedido y el motivo de la cancelación.</i>	<i>Cambia el pedido a "Cancelado", dispara la liberación de reserva en M4 y la reversión de fondos en M6 (RN-M5-10), y devuelve la confirmación.</i> <i>Lanza excepción si el pedido ya está "En Preparación" o "Despachado" y no admite cancelación unilateral (RN-M5-05).</i>
<i>ConsultarPedidosPorComercio</i>	<i>Recibe el identificador del comercio y un filtro de rango de fechas.</i>	<i>Devuelve la lista de subpedidos que pertenecen a ese comercio, aplica aislamiento estricto: nunca retorna subpedidos de otro comercio (RN-M5-09).</i> <i>Lanza excepción ante un acceso no autorizado.</i>

6.2 Operaciones que necesita de otros módulos

Módulo	Operación necesitada	Qué datos esperas
M2 (Comercios)	<i>ObtenerEstadoComercio</i> Se le envía el identificador del comercio.	Devuelve el nombre, el estado de membresía y el porcentaje de comisión. M5 lo consulta para no permitir pedidos a comercios suspendidos (RN-M5-07).
M2 (Comercios)	<i>RegistrarComision</i> Se le envía el identificador del pedido y el subtotal del comercio.	Devuelve el identificador de la comisión registrada. M5 aporta el subtotal base para el cálculo de la comisión de la plataforma (RN-M5-08).
M3 (Catálogo)	<i>ObtenerDatosVariacion</i> Se le envía el identificador de la variación del producto.	Devuelve el nombre, el precio, el comercio al que pertenece y el SKU. M5 lo usa para poblar el carrito y calcular subtotales sin leer directamente las tablas de M3.
M4 (Inventario)	<i>ReservarStock</i> Se le envía la variación, la cantidad y el tiempo de expiración (TTL en minutos).	Devuelve un identificador de reserva y su fecha de expiración. M5 lo invoca en el checkout para apartar las unidades y evitar que dos clientes compren la última al mismo tiempo.
M4 (Inventario)	<i>LiberarReservaStock</i> Se le envía el identificador de la reserva.	Devuelve el estado de la reserva ya liberada. M5 lo invoca cuando expira el TTL sin pago o cuando se cancela el pedido antes del despacho.
M4 (Inventario)	<i>ConfirmarSalidaInventario</i> Se le envía el identificador de la reserva y el del pedido.	Devuelve el identificador del movimiento de kardex generado. M5 lo invoca al despachar, para que la salida quede registrada de forma definitiva.
M4 (Inventario)	<i>ConsultarStockDisponible</i> Se le envía el identificador de la variación.	Devuelve si hay stock disponible y la cantidad. M5 lo consulta al agregar un producto al carrito (RF-001), como lectura por contrato y no como reserva.
M6 (Pagos)	<i>IniciarCobro</i> Se le envía el identificador del pedido, el monto total y el desglose por	Devuelve la URL de checkout de la pasarela y el identificador de la transacción. M5 lo invoca tras crear el Pedido Maestro para iniciar el cobro.

	<i>comercio (subtotal, impuesto y envío de cada uno).</i>	
<i>M6 (Pagos)</i>	<i>SolicitarReembolso</i> <i>Se le envía el identificador del pedido, el monto a reembolsar y el motivo.</i>	<i>Devuelve el resultado del reembolso y su referencia.</i> <i>M5 lo invoca dentro del flujo de cancelación o devolución (RN-M5-10).</i>

7. Matriz de trazabilidad del módulo (GENESIS)

RF	CU	Reglas de negocio (RN)	Característica Visión	Estado
RF-001	CU-001	RN-M5-03	CAR-08	Especificado
RF-002	CU-001	-	CAR-08	Especificado
RF-003	CU-001	-	CAR-08	Especificado
RF-004	CU-003	-	CAR-05	Especificado
RF-005	CU-009	-	CAR-05	Especificado
RF-006	CU-001, CU-002	RN-M5-01, RN-M5-02	CAR-05	Especificado
RF-007	CU-001, CU-002	RN-M5-02	CAR-05	Especificado
RF-008	CU-004	RN-M5-07	CAR-07	Especificado
RF-009	CU-004	RN-M5-06	CAR-05	Especificado
RF-010	CU-004	RN-M5-03, RN-M5-04	CAR-05	Especificado
RF-011	CU-004	RN-M5-13	CAR-06	Especificado
RF-012	CU-004	-	CAR-06	Especificado
RF-013	CU-006	RN-M5-06	CAR-06	Especificado
RF-014	CU-007	RN-M5-05, RN-M5-10	CAR-05	Especificado
RF-015	CU-011	-	CAR-05	Especificado
RF-016	CU-014	RN-M5-13	CAR-06	Especificado
RF-017	CU-013	-	CAR-06	Especificado
RF-018	CU-010	RN-M5-06, RN-M5-13	CAR-06	Especificado
RF-019	CU-008	RN-M5-11	CAR-05	Especificado
RF-020	CU-012	-	CAR-05	Especificado

<i>RF-021</i>	<i>CU-012</i>	<i>RN-M5-12</i>	<i>CAR-05</i>	<i>Especificado</i>
-	-	<i>RN-M5-08</i>	<i>CAR-07</i>	<i>Especificado — resuelto: M2 calcula y registra, M5 solo aporta el subtotal</i>
-	<i>CU consulta</i>	<i>RN-M5-09</i>	<i>STR2 / CAR-05</i>	<i>Especificado vía Especificación Suplementaria 3.2 (no requiere RF)</i>

8. Bitácora de sesión de validación y solicitudes de cambio

Si el alcance o los requerimientos de PC1 cambiaron respecto a lo entregado, documenta aquí qué, cuándo y por qué.

8.1 Cambios respecto a PC1

Fecha	Cambio (qué se modificó)	Razón	Aprobado por
11-sep	<i>Se formalizó la arquitectura de Pedido Maestro con Subpedidos por Comercio: un solo cobro en pasarela, dividido internamente en un pedido por cada comercio.</i>	<i>En PC1 el carrito era genérico y no se sabía si una compra multicomercio generaba uno o varios pedidos.</i>	<i>Corrección interna de SG5, pendiente de validar por el Comité</i>
12-sep	<i>Se estableció que M5 no consulta el inventario directamente, sino que pide a M4 una reserva temporal de stock con vencimiento.</i>	<i>Evitar que dos clientes compren la última unidad al mismo tiempo, y evitar lecturas cruzadas entre módulos.</i>	<i>Corrección interna de SG5, pendiente de validar por el Comité</i>
16-sep	<i>Se corrige el ID duplicado CU-009 del PC1 (Cliente: "Gestionar productos en la lista de deseos" vs. Vendedor: "Consultar pedidos que incluyen productos de su comercio"). El caso de uso del Vendedor se renumera a CU-015.</i>	<i>En el PC1 dos casos de uso distintos quedaron con el mismo ID por error de digitación; esto generaba ambigüedad en las referencias del PC2 (RF-005 cita CU-009).</i>	<i>Corrección interna de SG5, pendiente de validar por el Comité</i>

8.2 Solicitudes de cambio pendientes

Necesitamos que el **Comité** defina el protocolo de cancelación parcial: qué pasa con el Pedido Maestro y con el pago ya realizado cuando un comercio rechaza su subpedido, pero los demás comercios del mismo pedido sí lo despachan. Esto afecta directamente a RF-015 y a las reglas de negocio de cancelación, y todavía no está resuelto en ninguna solicitud de cambio aprobada.

8.3 Acta de sesión de validación PC2

Fecha de sesión: 13-sep

Asistentes: Manuel Mejicano, Marcos Ortega, Ricardo C, Edgar Duarte, Genesis Lucia

Temas discutidos: revisión cruzada de requerimientos funcionales y reglas de negocio; alineación con la arquitectura de Pedido Maestro/Subpedidos; validación de los 3 casos de uso críticos (CU-001, CU-004, CU-007); revisión de dependencias con M2, M3, M4, M6 y M7

Decisiones tomadas: se aprueban los tres casos de uso críticos; se acepta el mecanismo de reserva de stock vía M4; se confirma el esquema de un solo cobro con subpedidos independientes

Pendientes para PC3: definir el protocolo de cancelación parcial (SC pendiente arriba); cerrar el diagrama UML final; formalizar los contratos definitivos con M4 y M6